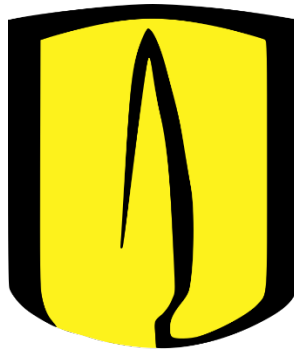


**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



LABORATORIO: INTRODUCCIÓN A REDES DE DATOS

ISIS3204 – INFRESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Grupo 5

Isabella Lozano - 202221012

Ana Cristina Rodríguez - 202123530

Nicolas Ballen - 202310273

2025-20

Contenido

Introducción	3
RIPv1 - Topología 1	3
OSPF - Topología 1.....	5
BGP – Topología 2.....	7
RIPng – Topología 3	8
OSPFv3 – Topología 3	12
Evidencia de Trabajo en Laboratorio.....	14

Introducción

En este laboratorio nos adentramos en los diferentes protocolos de la capa de red tanto en su plano de datos como de control. Específicamente, mediante la implementación de topologías de routers usando tanto IPv4 como IPv6 como parte del plano de datos, pudimos evidenciar los comportamientos de los protocolos de enrutamiento propios del plano de control. A continuación, mostraremos cuales fueron los protocolos de enrutamiento configurados, las topologías usadas para los mismos, así como análisis a partir de capturas WireShark sobre los paquetes manejados por cada protocolo.

RIPv1 - Topología 1

Para esta topología se trabajaron los routers número 11, 12 y 13 junto con el switch número 18 del laboratorio de la clase. Una vez las conexiones fueron realizadas, el PC1 nos asignó a cada router respectivamente los puertos de comunicación 6, 7 y 11. En el siguiente mapa se pueden evidenciar las direcciones que se manejaron según la tabla en el enunciado teniendo en cuenta que somos el grupo 5 (valor de x) de la sección 1 (valor de y).

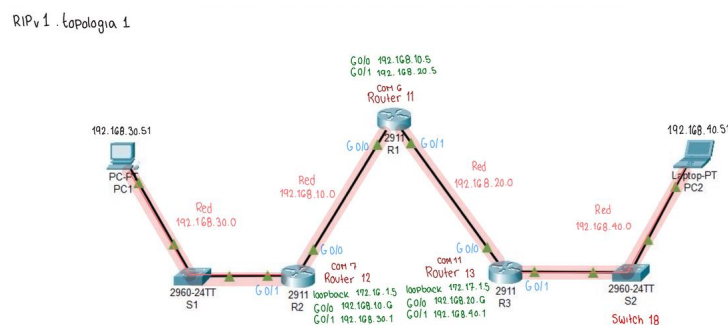


Imagen 1: Mapa de Topología RIPv1

Análisis de capturas Wireshark:

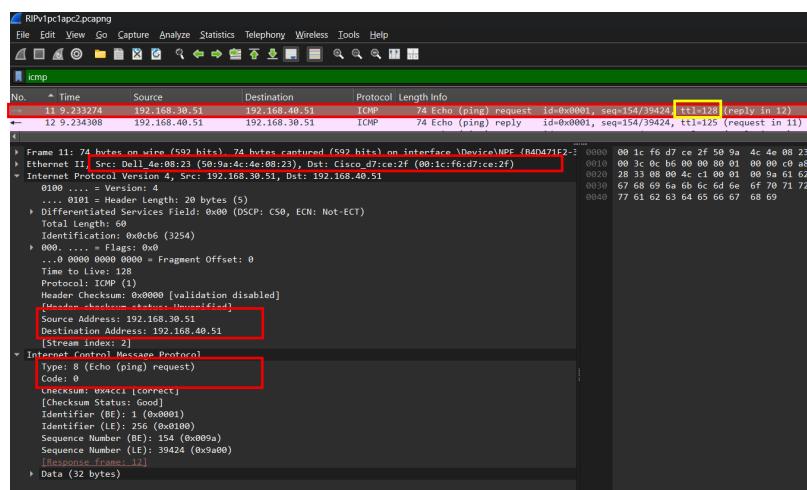


Imagen 2: Captura Wireshark de PC1 a PC2, ICMP request

Para empezar, revisamos los paquetes ICMP (ping) al hacer una prueba de conexión entre el PC1 y 2. Observamos un paquete tipo Echo Request (Type 8, Code 0) enviado desde PC1 (192.168.30.51) hacia PC2 (192.168.40.51). En la capa IP, identificamos las direcciones de origen y destino, confirmando que el tráfico sale de la red 192.168.30.0/24 hacia otra subred. La MAC destino corresponde al router R2 (Cisco_d7:ce:2f), indicando comunicación inter-subred mediante el gateway. El campo TTL = 128 refleja el valor inicial de saltos posibles antes de atravesar los routers. Finalmente, siendo un paquete manejado por IPv4, vemos el uso de un Checksum, con el cual se garantizó la validez de los datos (aunque replicado por ICMP).

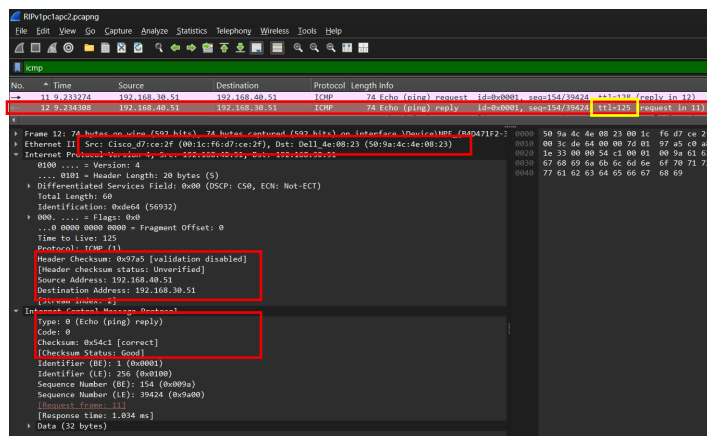


Imagen 3: Captura Wireshark de PC1 a PC2, ICMP reply

Ahora, en la imagen 3 se muestra como el paquete de respuesta (Type 0, Code 0) proviene de PC2 (192.168.40.51) y regresa a PC1, confirmando la comunicación exitosa entre ambas redes. La MAC origen pertenece al router R2, que reenvía el mensaje al host. Por otro lado, el TTL disminuye a 125, señalando que el paquete atravesó tres routers, es decir, tres saltos (R2 → R1 → R3), lo que concuerda con la topología y demuestra el correcto funcionamiento del enrutamiento dinámico RIPv1. Los identificadores y números de secuencia coinciden con el paquete inicial, cerrando el ciclo del intercambio ICMP.

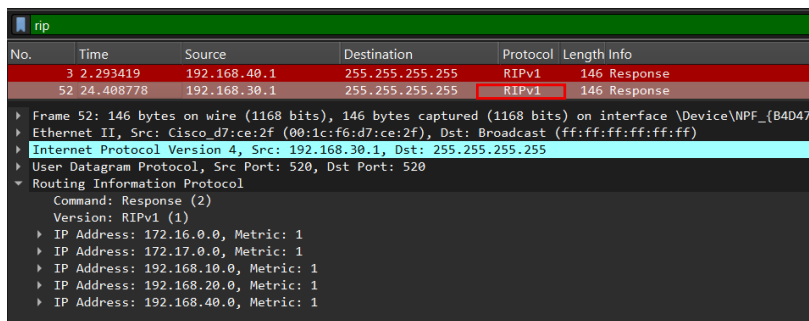


Imagen 4: Captura Wireshark de PC1 a PC2, RIPv1 router2

Pasando a los detalles del protocolo de enrutamiento, aquí se captura un mensaje RIPv1 Response emitido (52) por R2 (192.168.30.1) hacia 255.255.255.255 (broadcast). El router anuncia las redes 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 y 192.168.40.0/24 con métrica 1,

indicando que son alcanzables directamente o a un solo salto. Esto demuestra que R2 propaga correctamente las rutas aprendidas y mantiene actualizada su tabla de enrutamiento.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	2.293419	192.168.40.1	255.255.255.255	RIPv1	146	Response
52	24.408778	192.168.30.1	255.255.255.255	RIPv1	146	Response

Frame 3: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface \Device\NPF_{B4D471F...}

Ethernet II, Src: Cisco 68:2b:79 (08:1e:7a:60:2b:79), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.40.1, Dst: 255.255.255.255

User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520

Routing Information Protocol

Command: Response (2)

Version: RIPv1 (1)

- IP Address: 172.16.0.0, Metric: 2
- IP Address: 172.17.0.0, Metric: 1
- IP Address: 192.168.10.0, Metric: 2
- IP Address: 192.168.20.0, Metric: 1
- IP Address: 192.168.30.0, Metric: 2

Imagen 5: Captura Wireshark de PC1 a PC2, rip

El otro paquete capturado (3), sin embargo, fue generado por R3 (192.168.40.1). Se repiten las redes anunciadas, aunque con métricas diferentes (1 para redes locales y 2 para remotas), reflejando el conteo de saltos del algoritmo de vector de distancia al enviar los paquetes y actualizar su tabla. Este comportamiento confirma la propagación adecuada de rutas y la convergencia del protocolo RIPv1 entre los routers.

En definitiva, las capturas ICMP y RIP demuestran la conectividad total entre las redes 192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24, así como el funcionamiento correcto del enrutamiento dinámico RIPv1. Los paquetes ICMP validan la comunicación extremo a extremo (data plane), mientras que los mensajes RIPv1 Response confirman el intercambio periódico de tablas de rutas (control plane). En conjunto, se evidencia que los routers aprenden, propagan y utilizan correctamente las rutas para permitir el paso de tráfico entre las distintas subredes de la topología.

OSPF - Topología 1

Para la topología de OSPF se utilizaron los mismos recursos del laboratorio que en la topología anterior. Sin embargo, por necesidad del protocolo OSPF, al diagrama se le agregaron los routers id's originalmente definidos para cada router.

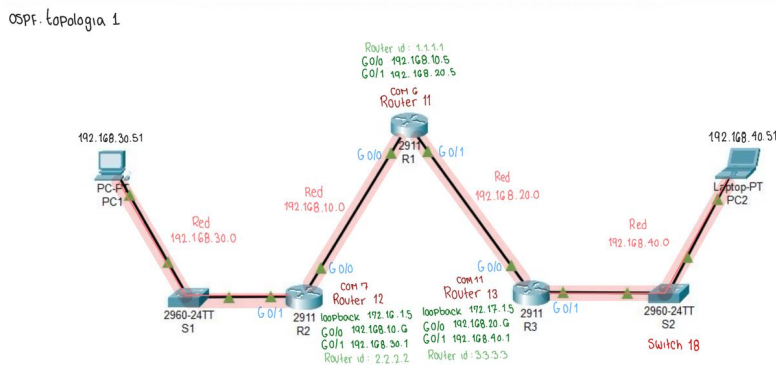


Imagen 6: Mapa de Topología OSPFv1

Análisis de capturas Wireshark:

En este caso partiremos de los paquetes OSPF, ya que al revisar los paquetes ICMP, estos no presentaron variación visible alguna (precisamente, porque seguimos usando IPv4, por lo que el plano de datos no debería cambiar). Ya hablando de OSPF, observamos un mensaje Hello (Type 1, versión 2) originado por el Router ID 3.3.3.3 (R3) hacia la dirección multicast 224.0.0.5 dentro del Área 0 (Backbone). Esto sería con la intención de actualizar el estado de enlace registrado de todos los routers/redes pertenecientes al área 0 (asumiendo la dirección multicast como la correspondiente a todos los demás routers de esa área). El paquete mantiene los temporizadores por defecto (Hello 10 s / Dead 40 s) y muestra al Designated Router (DR) = 192.168.40.1, con BDR = 0.0.0.0, evidenciando que R3 cumple el rol de DR en su segmento de red. Los checksums correctos y la ausencia de autenticación confirman la validez del paquete y el intercambio estable de mensajes de vecindad.

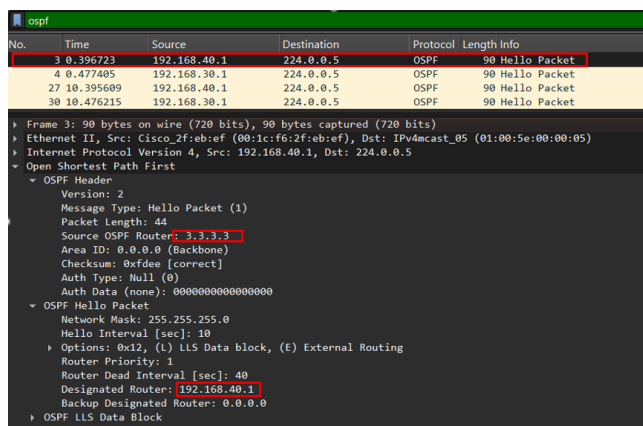


Imagen 7: Captura Wireshark de PC1 a PC2, OSPF router 3.3.3.3

En la siguiente captura/paquete (4), el Router ID 2.2.2.2 (R2) envía también un OSPF Hello hacia 224.0.0.5, dentro del mismo Área 0. Los parámetros se mantienen iguales (Hello 10 s, Dead 40 s, máscara 255.255.255.0) y el Designated Router (DR) = 192.168.30.1, correspondiente a R2. Ahora bien, como en estas topologías solo tenemos un router por subred de los hosts, tiene sentido que el router designado para conectarse sea el router 2 y 3 respectivamente, pues con respecto a nuestros hosts, son los únicos caminos posibles, haciendo que el algoritmo Dijkstra los escoja independientemente.

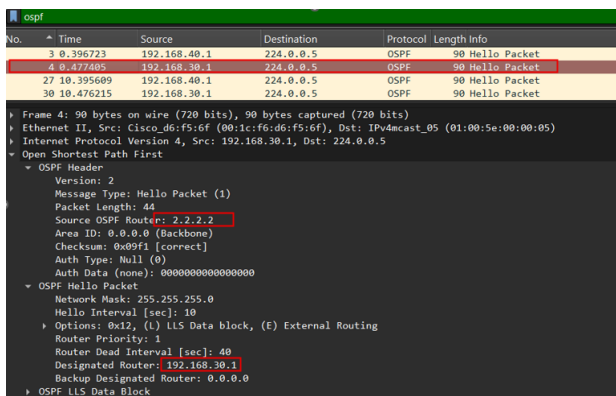


Imagen 8: Captura Wireshark de PC1 a PC2, OSPF router 2.2.2.2

Las capturas evidencian el correcto funcionamiento del proceso de descubrimiento y mantenimiento de vecinos OSPFv2. Los routers R2 y R3 intercambian mensajes Hello de forma periódica y coherente, estableciendo vecindades dentro del área 0 y designando sus DR respectivos por segmento (R2 para 192.168.30.0/24 y R3 para 192.168.40.0/24, siendo los únicos para cada red). Esto confirma que el plano de control está plenamente operativo, listo para el intercambio de estados de enlace y el cálculo de rutas mediante el algoritmo Dijkstra, garantizando la convergencia dinámica de la red.

BGP – Topología 2

Para esta tipología, empleamos los routers número 1,2 y 3 junto con el switch número 11 del laboratorio. En la siguiente imagen se muestran las configuraciones de nuestra topología (teniendo en cuenta que X=1 (sección) y Y=5 (grupo))

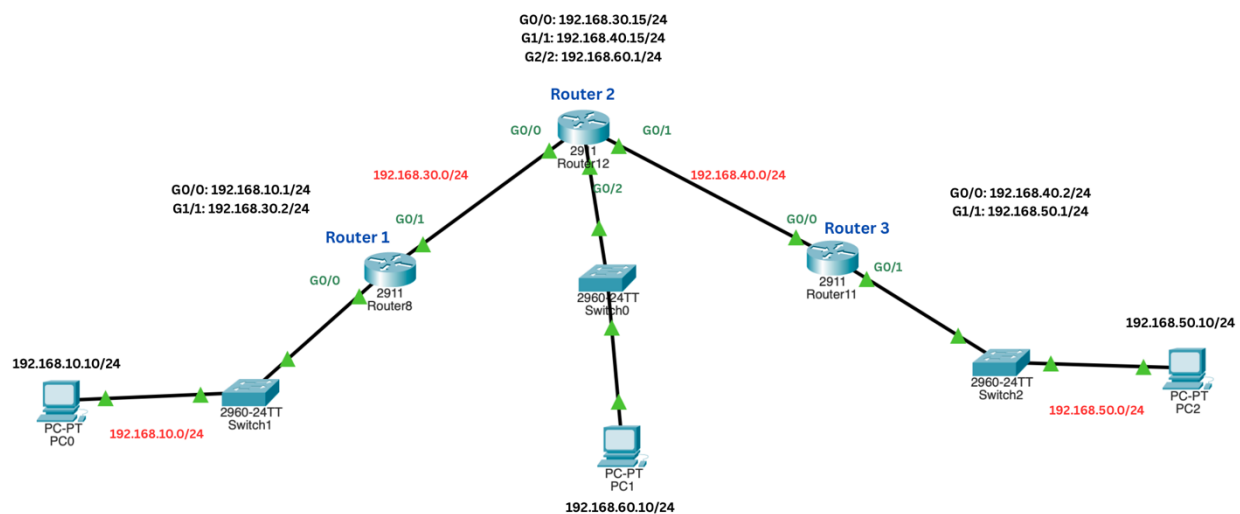


Imagen 9-Captura Topología 2 BGP

Análisis de capturas Wireshark:

A continuación se muestra el resultado de hacer ping entre las redes 192.168.50.6 y 192.168.10.6, correspondientes a dos de los PCs de la topología. Se muestra la forma en que se hace un intercambio de paquetes ICMP Echo Request y Echo Reply. Primero se hace un request desde una de las IP y luego su correspondiente reply desde la otra, con tiempo de ida y vuelta consistentes. Asimismo, los valores de TTL evidencian que los requests salen con TTL=128 y los replies regresan con TTL=125, lo que expone que para llegar al PC receptor, los paquetes deben atravesar los tres routers intermedios (Router 1, Router 2 y Router 3). El flujo constante de solicitudes y

respuestas confirma que el enrutamiento entre todos los segmentos de red está funcionando correctamente y que la conectividad extremo a extremo se logra sin pérdidas ni interrupciones.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	2.305015	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=300/11265, ttl=128 (reply in 4)
4	2.306884	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=300/11265, ttl=125 (request in 3)
5	3.310565	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=301/11521, ttl=128 (reply in 6)
6	3.312515	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=301/11521, ttl=125 (request in 5)
8	4.326135	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=302/11777, ttl=128 (reply in 9)
9	4.328168	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=302/11777, ttl=125 (request in 8)
10	5.342077	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=303/12033, ttl=128 (reply in 11)
11	5.343411	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=303/12033, ttl=125 (request in 10)
16	10.062015	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=304/12289, ttl=128 (reply in 17)
17	10.063064	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=304/12289, ttl=126 (request in 16)
18	11.074460	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=305/12545, ttl=128 (reply in 19)
19	11.075455	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=305/12545, ttl=126 (request in 18)
21	12.090078	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=306/12801, ttl=128 (reply in 22)
22	12.091109	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=306/12801, ttl=126 (request in 21)
23	13.105673	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=307/13057, ttl=128 (reply in 24)
24	13.106712	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=307/13057, ttl=126 (request in 23)

Imagen 10-Captura Paquete request ICMP

A continuación, la Imagen 11 muestra la captura de Wireshark evidencia el intercambio correcto de mensajes ICMP entre las direcciones 192.168.10.6 y 192.168.50.6, mostrando una secuencia ordenada de Echo Request y Echo Reply. Esto confirma que los paquetes están viajando a través de toda la topología del laboratorio, cruzando los routers intermedios que conectan las redes 10.0/24 y 50.0/24. La diferencia en los valores de TTL entre solicitudes (TTL=128) y respuestas (TTL=125 o 126) demuestra los saltos que se tuvieron que hacer para llegar del PC emisor al receptor. Esto es coherente con el diseño de la red, en el cual los paquetes deben atravesar tres routers para alcanzar el destino. En conjunto, esta captura valida la conectividad extremo a extremo y el funcionamiento adecuado del enrutamiento configurado en la topología.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	2.305015	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=300/11265, ttl=128 (reply in 4)
4	2.306884	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=300/11265, ttl=125 (request in 3)
5	3.310565	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=301/11521, ttl=128 (reply in 6)
6	3.312515	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=301/11521, ttl=125 (request in 5)
8	4.326135	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=302/11777, ttl=128 (reply in 9)
9	4.328168	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=302/11777, ttl=125 (request in 8)
10	5.342077	192.168.50.6	192.168.10.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=303/12033, ttl=128 (reply in 11)
11	5.343411	192.168.10.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=303/12033, ttl=125 (request in 10)
16	10.062015	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=304/12289, ttl=128 (reply in 17)
17	10.063064	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=304/12289, ttl=126 (request in 16)
18	11.074460	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=305/12545, ttl=128 (reply in 19)
19	11.075455	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=305/12545, ttl=126 (request in 18)
21	12.090078	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=306/12801, ttl=128 (reply in 22)
22	12.091109	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=306/12801, ttl=126 (request in 21)
23	13.105673	192.168.50.6	192.168.60.6	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=307/13057, ttl=128 (reply in 24)
24	13.106712	192.168.60.6	192.168.50.6	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=307/13057, ttl=126 (request in 23)

Imagen 11-Captura Paquete request ICMP

En el contexto del laboratorio, es importante mencionar que, dado que BGP está diseñado para comunicar sistemas autónomos (AS) y operar exclusivamente entre routers, los hosts finales no deberían ver ni generar tráfico relacionado con este protocolo. Su función se limita a enviar y recibir tráfico su puerta de enlace predeterminada, mientras que el intercambio de rutas y la comunicación BGP ocurre únicamente entre los routers del sistema. Por lo tanto, las capturas realizada desde un host solo mostrará tráfico propio de su comunicación, pero no reflejará directamente las sesiones o mensajes BGP, que pertenecen al plano de control entre routers.

RIPng – Topología 3

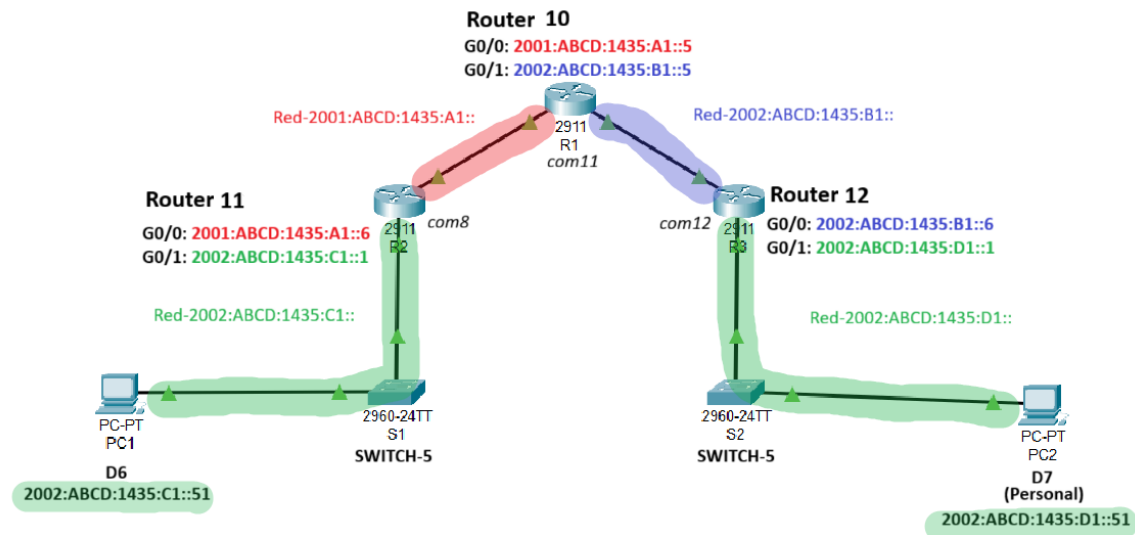


Imagen x-Topología 3_RIPng

Para terminar, pasamos a la topología de los protocolos pertenecientes a IPv6. Empezando por RIPng, usamos los routers 10, 11, y 12 y el switch 5, configurados por consola mediante los puertos COM 8, 11 y 12 del computador. Al igual que con los protocolos de la primera topología, probamos el correcto funcionamiento de RIPng mediante mensajes ping/ICMP entre el PC1 y PC2, configurados bajo las IPs/redes correspondientes a sus routers. En este caso, definiendo 4 redes: 1) red de PC1 al router 2, 2) entre router 2 y router 1, 3) entre router 1 y router 3 4) y entre router 3 y el PC2.

Análisis de capturas Wireshark:

Por el lado de las capturas de Wireshark, primero quisimos revisar las diferencias entre tanto en los encabezados de IPv6 como en el encabezado ICMP, siendo que este último también tiene su versión alternativa “ICMPv6” cuando se usa la versión más actual de IP.

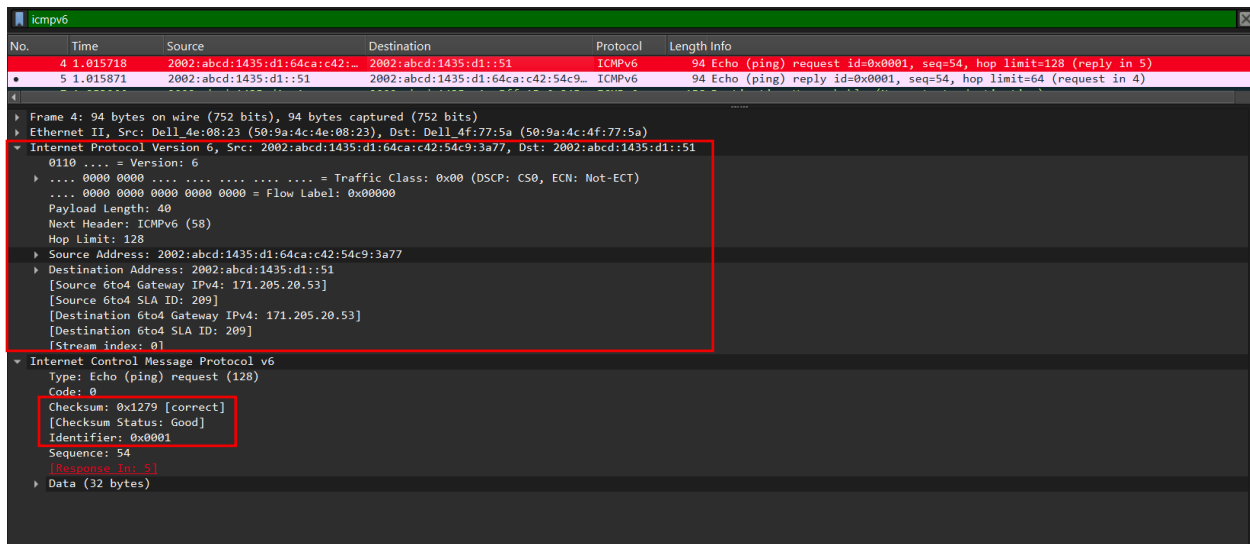


Imagen X-Captura Paquete request ICMPv6

Como podemos ver en la imagen, la estructura es ante todo similar a la del uso de IPv4, con ciertas diferencias. Por ejemplo, podemos notar la falta del campo Checksum en la capa de red, siendo que IPv6 lo considera obsoleto dada su presencia en capas superiores (como vemos en el campo de ICMPv6). También otros campos son reemplazados, como el TTL, pasando a ser el limite de saltos o HopLimit.

Ahora bien, algo curioso que notamos es que los paquetes de solicitud y respuesta parecen no conservar la ruta de origen y destino directamente, sino que pasa por lo que asumo es el mismo router. Revisando pudo ocurrir que se enviaran mensajes previamente encapsulados con IPv4 (lo que vemos como 6to4, túnel que maneja el uso de ambas IPs), correspondiendo al router que reinterpreta esa encapsulación. Con el “6to4 gateway” la IP se modifica de acuerdo con el IPv4 detectado internamente, por lo cual solo vemos la comunicación del pc a su router correspondiente. A pesar de ello la comunicación sigue funcionando entre los dos hosts, con lo cual vemos esa reinterpretación en ambos extremos cada que uno de ellos hace ping al otro.

28	5.540833	2002:abcd:1435:d1:64ca:c42:...	2002:abcd:1435:d1::51	ICMPv6	94 Echo (ping) request id=0x0001, seq=56, hop limit=128 (reply in 29)
29	5.540919	2002:abcd:1435:d1::51	2002:abcd:1435:d1:64ca:c42:54c9...	ICMPv6	94 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=56, hop limit=64 (request in 28)
30	6.029949	2002:abcd:1435:c1:e5ff:15c6...	2002:abcd:1435:c1::51	ICMPv6	94 Echo (ping) request id=0x0001, seq=56, hop limit=128 (reply in 31)
31	6.031061	2002:abcd:1435:c1::51	2002:abcd:1435:c1:e5ff:15c6:845...	ICMPv6	94 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=56, hop limit=64 (request in 30)

Imagen x-Ping intermediado desde ambos extremos

Como vemos en la imagen, el origen y destino siempre corresponden a la misma subred (d1 o c1), entendiendo que los hosts (terminados en 51) pasan los paquetes primero por una reinterpretación dado el túnel 6to4 como un intermediario, que es el mismo que le da la respuesta del otro host, siendo el numero de secuencia lo que nos permite identificar que corresponden a la misma interacción o ping correspondiente.

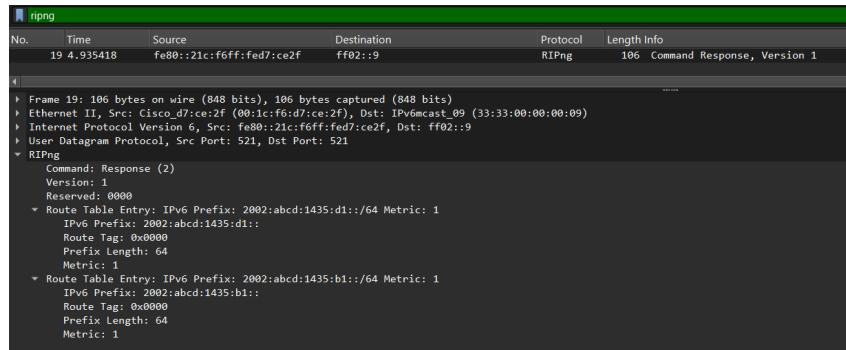


Imagen x-Captura Packet Response RIPng (router 3)

Por el lado de los paquetes RIPng, dependiendo del host, pudimos registrar el response del router correspondiente a su subred, en este caso del Router 3 (PC2). Similar a RIPv1, el paquete mantiene registros de la métrica del mismo para llegar a cada subred registrada para el mismo (en este caso, d1 y b1), así como la métrica o saltos a cada una (estando directamente conectado a cada una, plantea que solo necesitaría un salto para ir a otro componente de la misma red). Ahora bien, si vemos la fuente y destino de dicho paquete, vemos IPv6 completamente diferentes a las configuradas, en tanto estas se refieren a la IPv6 local del router como origen y una diferente que serviría como IP multicast para comunicar a sus vecinos, por ende actualizando sus tabla de enrutamiento.

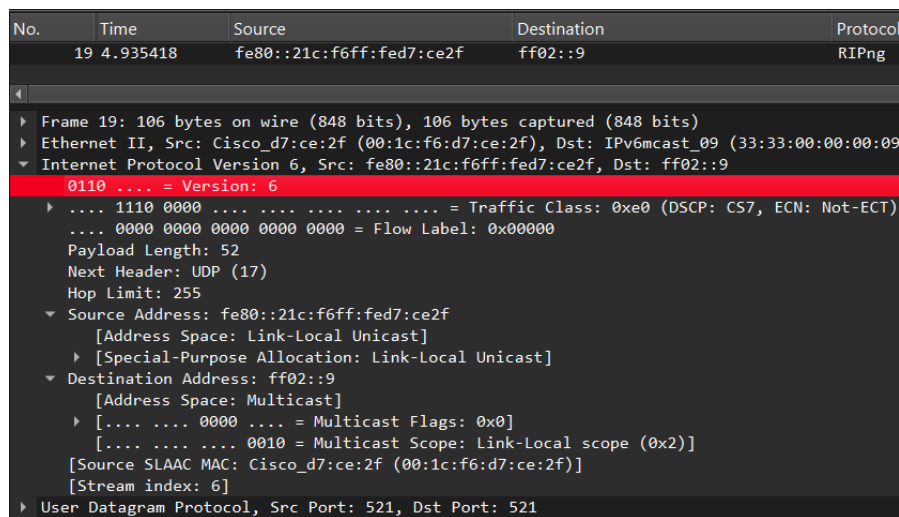


Imagen X-Capa de red (IPv6) en el paquete RIPng

Como podemos ver, el encabezado IPv6 del RIPng identifica al origen como un IP local unicast (única del router), mientras que la del destino como Multicast. Recordemos que la dirección de broadcast no existe en IPv6, sino que se usa una dirección Multicast con tal de llegar a los vecinos del router en cuestión únicamente. De esta forma, podríamos decir que RIPng se vuelve más eficiente que la versión 1, siendo que los envíos se limitan desde un inicio a los vecinos, permitiendo la actualización de las tablas de enrutamiento correspondientes.

OSPFv3 – Topología 3

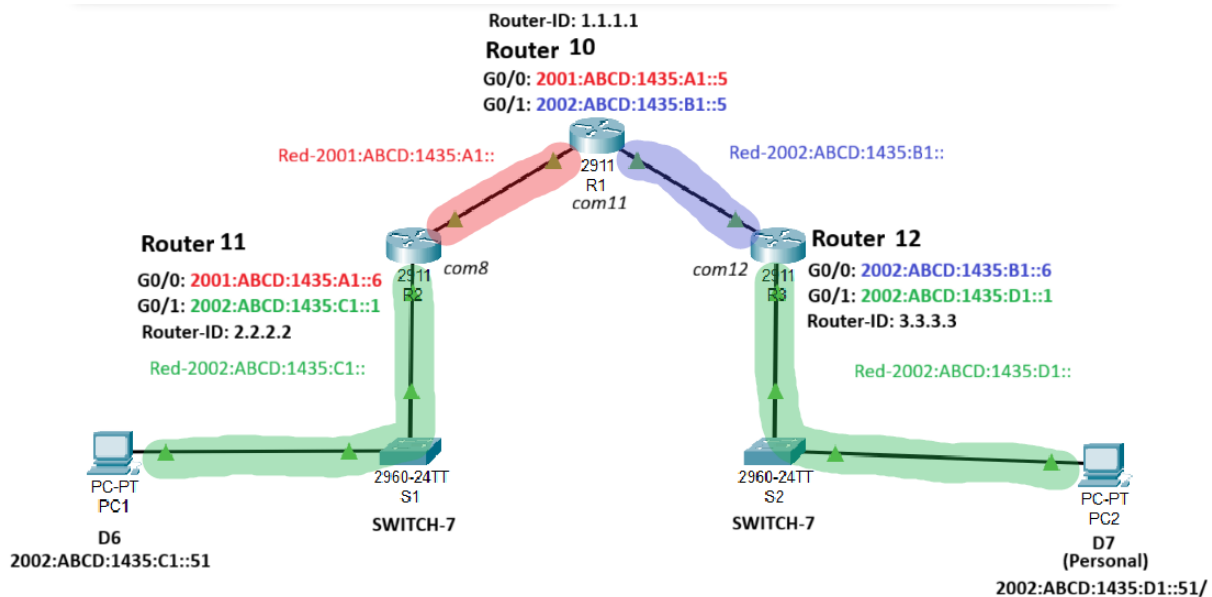


Imagen X-Topología 3-OSPFv3

Al igual que con OSPF de IPv4, la topología se mantiene con respecto a su versión de RIP, con la única diferencia siendo la definición de router-id por router para su identificación dentro del registro de la topología completa que existe dentro de cada router al usar OSPF.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
93	9.715601	2002:abcd:1435:d1::1	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	158	Destination Unreachable (No route to destination)
94	9.855233	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=63, hop limit=128 (reply in 95)
95	9.855858	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=63, hop limit=64 (request in 94)
96	10.116880	fe80::21c:f6ff:fed7::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2002:abcd:1435:c1::e5ff:15c6:845f:da58 from 00:1c:f6:d7:ce:2f
97	10.117064	2002:abcd:1435:c1::	fe80::21c:f6ff:fed7::	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2002:abcd:1435:c1::e5ff:15c6:845f:da58 (sol, ovr) is at 50:9a:4c:4f:77:5a
99	10.867155	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=64, hop limit=128 (reply in 100)
100	10.867747	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=64, hop limit=64 (request in 99)
102	11.880733	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=65, hop limit=128 (reply in 103)
103	11.881215	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=65, hop limit=64 (request in 102)
105	12.624802	2002:abcd:1435:d1::	2002:abcd:1435:d1::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2002:abcd:1435:d1::1 from 50:9a:4c:4f:77:5a
106	12.625443	2002:abcd:1435:d1::	2002:abcd:1435:d1::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2002:abcd:1435:d1::1 (rtr, sol)
107	13.246804	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=66, hop limit=128 (reply in 108)
108	13.247530	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=66, hop limit=64 (request in 107)
109	13.623065	2002:abcd:1435:c1::	2002:abcd:1435:c1::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2002:abcd:1435:c1::64ca:c42:54c9:3a77 from 50:9a:4c:4f:77:5a

```

4
> Frame 97: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
> Ethernet II, Src: Dell_4f:77:5a (50:9a:4c:4f:77:5a), Dst: Cisco_d7:ce:2f (00:1c:f6:d7:ce:2f)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2002:abcd:1435:c1::e5ff:15c6:845f:da58, Dst: fe80::21c:f6ff:fed7:ce2f
> Internet Control Message Protocol v6
  Type: Neighbor Advertisement (136)
  Code: 0
  Checksum: 0xc632 [connect]
  [Checksum Status: Good]
  Flags: 0x60000000, Solicited, Override
  Target Address: 2002:abcd:1435:c1::e5ff:15c6:845f:da58
  > ICMPv6 Option (Target link-layer address : 50:9a:4c:4f:77:5a)
    Type: Target link-layer address (2)
    Length: 1 (8 bytes)
    Link-layer address: Dell_4f:77:5a (50:9a:4c:4f:77:5a)
  
```

Imagen X-Paquetes ICMPv6-OSPF

Por su parte, los paquetes ICMPv6 en un principio sufren del mismo comportamiento, ocultando la comunicación directa entre los hosts por los túneles 6to4. Sin embargo, algo nuevo que notamos es el uso de nuevos tipos de mensajes diferentes al Echo request o reply. Tomando de ejemplo los paquetes 106 y 107, vemos el uso de “Neighbor Solicitations y Advertisements”, es decir, solicitud y entrega de vecinos. En este par de paquetes el host parece consultar con el propio router el camino al vecino correspondiente, con lo cual este le envía el identificador o dirección del enlace correspondiente. Sabiendo que es el router

aquel con conocimiento de la totalidad de la topología, tiene sentido que sea este al que se le pregunte entonces que camino tomar para llegar lo más rápido posible al destino, siendo esta una posible evidencia del funcionamiento o seguimiento del algoritmo Dijstrack.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	1.846197	fe80::21c:f6ff:fed7::ff02::5	ff02::5	OSPF	94	Hello Packet
67	7.845588	fe80::21c:f6ff:fed7::ff02::5	ff02::5	OSPF	94	Hello Packet
101	11.844521	fe80::21c:f6ff:fed7::ff02::5	ff02::5	OSPF	94	Hello Packet
135	17.844264	fe80::21c:f6ff:fed7::ff02::5	ff02::5	OSPF	94	Hello Packet
146	21.843307	fe80::21c:f6ff:fed7::ff02::5	ff02::5	OSPF	94	Hello Packet


```

Frame 9: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_d7:ce:2f (00:1c:f6:d7:ce:2f), Dst: IPv6mcast_05 (33:33:00:00:00:05)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::21c:f6ff:fed7:ce2f, Dst: ff02::5
Open Shortest Path First
  OSPF Header
    Version: 3
    Message Type: Hello Packet (1)
    Packet Length: 40
    Source OSPF Router: 2.2.2.2
    Area ID: 0.0.0.0 (backbone)
    Checksum: 0x234b [correct]
    Instance ID: IPv6 unicast AF (0)
    Reserved: 00
  OSPF Hello Packet
    Interface ID: 5
    Router Priority: 1
    Options: 0x000013, R, E, V6
    Hello Interval [sec]: 10
    Router Dead Interval [sec]: 40
    Designated Router: 3.3.3.3
    Backup Designated Router: 2.2.2.2
    Active Neighbor: 3.3.3.3

```

Imagen X-Captura OSPF v3

Nuevamente, aparte del uso de IPv6, el contenido de OSPFv3 es casi idéntico al de su versión en IPv4, resguardando información de área correspondiente (0), el id del router que lo origina, y el router al que se le designa. Cabe destacar que, con el conocimiento de la topología completa, nuevamente se sirve de una dirección multicast para actualizar el estado de enlace con la totalidad de routers.

Sin embargo, algo que si notamos diferente fue que, a diferencia de OSPFv1, el paquete de esa versión no resguarda la dirección IP sino el ID del router en el campo de router designado, posiblemente por temas de seguridad. Adicionalmente vemos el registro de los vecinos o vecino activo, con lo cual posiblemente sirva para tener mayor precisión del actual estado del enlace, y por ende de la topología.

Evidencia de Trabajo en Laboratorio

